

0.54. Trois lettres, trois carrés

Le 0.53, plus une ligne : un C, avec les réglages rangés sous le nom « ronde ».

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.53, plus un carré : le C, dont les réglages sont rangés en haut sous le nom `ronde`, comme au 0.48.

Ce qui est nouveau ici : rien qu'on ne connaisse, mais **ensemble** : deux carrés écrits en entier, et un troisième par son nom. `carre(ronde);` est remplacé par `carre(15, 8, ALPHABET[2], 2, 1, 250, 2);`.

Les trois centres sont assez loin l'un de l'autre pour que les carrés ne se touchent pas : (4, 4), (9, 9), (15, 8). À la fin, on voit les trois lettres.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2144 octets** de cartouche.

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// Les réglages du C, rangés sous un nom (le 0.48) :  
//           x   y   tuile           taille sens  vitesse  tours
```

2. UNE VARIABLE — RONDE

```
Carre ronde = { 15,  8,  ALPHABET[2], 2,      1,    250,    2 };  
// autour de (15, 8), la lettre C, 5 × 5, sens des aiguilles, 250 ms par pas, 2 tours
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

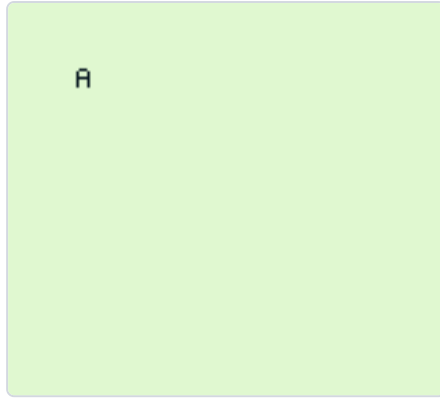
```
int main() {  
    // 1. Le A : autour de (4, 4) ; taille 1 (3 × 3) ; sens 1 ; 250 ms ; 1 tour.  
    carre(4, 4, ALPHABET[0], 1, 1, 250, 1);  
  
    // 2. Le B : autour de (9, 9) ; taille 3 (7 × 7) ; sens -1 ; 100 ms ; 1 tour.  
    carre(9, 9, ALPHABET[1], 3, -1, 100, 1);  
  
    // 3. La ligne ajoutée : le C, avec les réglages de « ronde ».  
    //    Le compilateur la remplace par carre(15, 8, ALPHABET[2], 2, 1, 250, 2).  
    carre(ronde);  
  
    while (true) {  
        image();           // A en (4, 4), B en (9, 9), C en (15, 8)  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

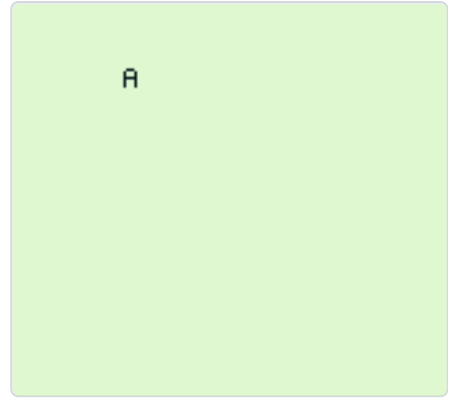
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



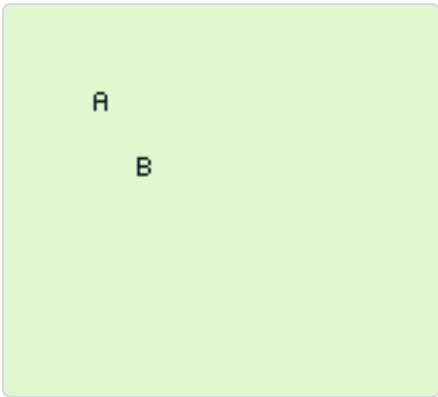
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



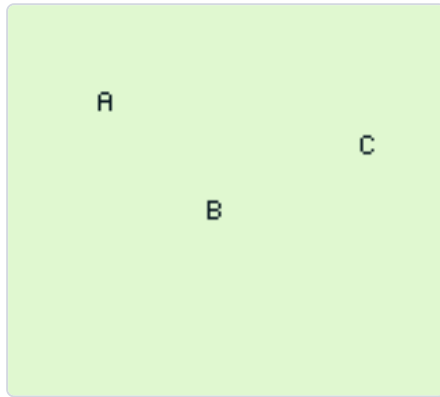
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A fait un petit carré, le B un grand carré rapide, puis le C deux tours autour de (15, 8). Chacun reste à son centre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ le A et le B à leur centre : (4, 4), (9, 9)
- ✓ le C, réglé par « ronde » : deux tours 5 × 5 (2 passages au coin (17, 6))
- ✓ le C revient à son centre (15, 8) (15,8)

Ensuite : **0.54.1. Trois lettres, trois carrés — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · `gameboy3` — écrire une cartouche Game Boy en C++